



DSC04

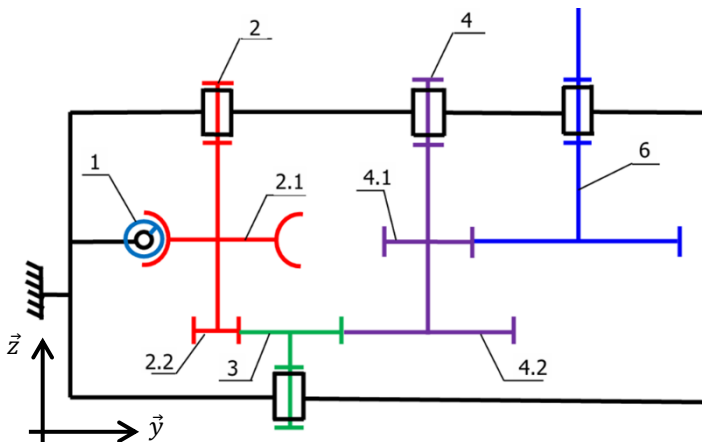
Modéliser le comportement cinématique des transmetteurs linéaires

A&M1

Auteurs	: SAUVAGE Denis
Version	: 1 R 0
Promotion	: "N° Promotion"
Cursus	: Cursus
Date	: 19/12/2025

A. Réducteur à étages renvoi d'angle

Ci-dessous un réducteur dont l'arbre moteur est l'arbre 1. L'arbre 6 est la sortie. L'arbre 1 est entraîné en rotation par un moteur électrique qui fournit une puissance $P_e=900W$ à $N_e=2400tr/min$.



z1	1	filet
z21	50	dents
z22	16	dents
z3	32	dents
z42	50	dents
z41	30	dents
Z6	71	dents

m3	2,5	mm
m6	3	mm

Arbre 1	entrée	
Arbre6	sortie	

$\eta_{piv} =$	96%	Rendement par pivot
$\eta_{eng} =$	95%	Rendement par étage d'engrenage
$\eta_{vsf} =$	63%	Rendement de la vis sans fin

Q1 : Le mouvement de 1 est porté par quel vecteur ?

 $\vec{X}$

Q2 : Le mouvement de rotation de 6 est porté par quel vecteur ?

 $\vec{z}$

Q3 : Exprimer et calculer le rapport de transmission total du réducteur en fonction des géométrie proposées.

$$Rt = \frac{Z1}{Z21} * \frac{Z22}{Z3} * \frac{Z3}{Z42} * \frac{Z41}{Z6}$$

$$Rt = \frac{1}{50} * \frac{16}{50} * \frac{30}{71} = 2.7E - 3$$

Q4 : L'arbre 2 tourne dans le sens horaire, dans quel sens tourne l'arbre 6 ?

Dans le réducteur il y a 3 contact externe entre l'arbre 2 et l'arbre 6. Par conséquent, l'arbre 6 tourne dans le sens opposé à 2 (sens trigonométrique).

Q5 : Exprimer et calculer N6 et tr/min

$$N_6 = N_e \cdot R_t$$

$N_6 = 2400 \cdot 2.7 \cdot 10^{-3}$ $N_6 = 6.5 \text{ tr/min}$

Q6 : Calculer N6 en tr/s.

N6=6.5/60 N6=0.11 tr/s

Q7 : Exprimer et calculer W_6 en rd/s

$$W6 = N6 * 2 * \pi$$

$$W_6 = 0.11 \cdot 2 \cdot \pi \quad W_6 = 0.67 \text{ rad/s}$$

Q8 : Exprimer et calculer le rendement global du réducteur (η_t).

$$\eta_t = \eta_{vsf} * \eta_{piv}^5 * \eta_{eng}^3$$

$$\eta_t = 0.63 * 0.96^5 * 0.95^3 \quad \eta_t = 0.4 \quad \eta_t = 40\%$$

Q9 : Exprimer et calculer couple de sortie de l'arbre 6.

$$\eta_t = \frac{P_s}{P_e} = \frac{C_6 * W_6}{C_e * W_e}$$

$$C_6 = \eta_t \frac{P_e}{W_6} = \eta_t \frac{P_e}{\frac{N_e * R_t * 2\pi}{60}} \quad C_6 = \eta_t \frac{P_e * 60}{N_e * R_t * 2\pi}$$

$$C_6 = 0.4 * \frac{900 * 60}{2400 * 0.0027 * 2\pi} \quad C_6 = 530 \text{ Nm}$$

Q10 : Exprimer et calculer la mécanique de rotation de sortie P_s .

$$\eta_t = \frac{P_s}{P_e} \quad P_s = \eta_t * P_e$$

$$P_s = 0.4 * 900 \quad P_s = 360 \text{ W}$$

Q11 : Déterminer l'entraxe de l'engrenages 2.2-3

$$E_{2.2-3} = m_3 * \frac{Z_{2.2} + Z_3}{2}$$

$$E_{2.2-3} = 2.5 * \frac{16+32}{2} \quad E_{2.2-3} = 60 \text{ mm}$$

Q12 : Déterminer l'entraxe de l'engrenages 3-4.2

$$E_{3-4.2} = m_3 * \frac{Z_3 + Z_{4.2}}{2}$$

$$E_{3-4.2} = 2.5 * \frac{32+50}{2} \quad E_{3-4.2} = 102.5 \text{ mm}$$

Q13 : Déterminer l'entraxe de l'engrenages 4.1-6

$$E_{4.1-6} = m_6 * \frac{Z_{4.1} + Z_6}{2}$$

$$E_{4.1-6} = 3 * \frac{30+71}{2} \quad E_{4.1-6} = 151.5 \text{ mm}$$

Q14 : Exprimer et déterminer le diamètre primitif 4.1 et 6

$$D_{4.1} = m_6 * Z_{4.1}$$

$$D_{4.1} = 3 * 30 \quad D_{4.1} = 90 \text{ mm}$$

$$D_6 = m_6 * Z_6$$

$$D_6 = 3 * 71 \quad D_6 = 213 \text{ mm}$$

Q16. Nombre total de contacts externes entre 2 et 6 dans le train :

3

Q17. Quelle relation relie P_s et P_e via le rendement global ?

$$P_s = \eta_t * P_e$$

Q18. La référence $z_1 = 1$ correspond à :

1 filet de vis sans fin

Q19. Avec $R_t \approx 2,7 \times 10^{-3}$, la vitesse de sortie :

Diminue fortement

Q20. Le rendement global η_t est le produit de :

Il y a 4 pivots en vue de dessus et pivot en vue de face (vis sans fin), soit 5 pivots, 3 contacts d'engrenage et 1VSF:

$$\eta_{\text{total}} = \eta_{vsf} * \eta_{piv}^5 * \eta_{eng}^3$$